

Atividade prática nº 06: introdução sobre funções

- 1) Especifique como seria a interface de uma função para determinar a quantos graus Celsius corresponde uma determinada temperatura medida em graus *Fahrenheit*. A “interface” da função deverá atender a seguinte convenção:

<tipo de dado retornado> <nome da função> (<lista de parâmetros formais>)

Obs: não é para escrever o programa ou os detalhes internos da função, escreva apenas a interface como solicitado. Os símbolos < e > utilizados na notação acima são apenas para clareza sintática, não devem ser inseridos na sua especificação.

- 2) Especifique a interface para uma função que, com base em uma velocidade do vento e em uma temperatura em graus *Celsius* informadas, determina a Sensação Térmica correspondente. Considere que os dados utilizados e produzidos serão todos do tipo `float`.

Obs: não é para escrever o programa ou os detalhes internos da função, escreva apenas a interface como solicitado.

- 3) Com base na instrução indicada a seguir, especifique como deve ser a interface da função ali chamada.

```
int resp;  
double medida1;  
short int medida2;
```

```
(...)  
resp = CalculaXQT(medida1, medida2, 1.618);  
(...)
```

- 4) Especifique a interface de uma função que calcula o valor de π utilizando o método de Leibniz. A função deve receber como parâmetro a precisão esperada do resultado, que é expressa na forma de um número real. Depois, indique uma instrução em C que chama essa função com o valor do parâmetro sendo 0.0000001.

Obs: não é para escrever o programa inteiro ou os detalhes internos da função, escreva apenas a sua interface e uma instrução em que a função é chamada, como solicitado.

- 5) Faça um programa que recebe dois valores inteiros e, utilizando uma função, determina o Máximo Divisor Comum entre eles. Assuma que para o cálculo será utilizada a função com a seguinte interface:

```
int mdc(int v1, int v2)
```

Obs: escrever o programa completo, mas sem detalhar a lógica interna da função.

Atividade prática nº 06: introdução sobre funções

- 6) Faça um programa que recebe um inteiro e, com o auxílio da função descrita a seguir, determina se trata-se de um número primo ou não.

```
int IsPrime(int n)
```

Obs: escrever o programa completo, mas sem detalhar a lógica interna da função.

- 7) Escreva um programa que recebe o RA de um aluno, seu total de faltas no semestre, a sua nota da prova 1, a nota da prova 2, a nota da primeira lista de exercícios, a nota da segunda lista de exercícios e a nota da terceira lista de exercícios. Em seguida, imprima na tela o resultado do aluno, segundo o seguinte critério:

- Se o aluno teve mais de 20 faltas, o resultado será “Reprovado por faltas”;
- Se a nota final (calculada pela função cuja interface está descrita a seguir) for maior ou igual a 6.0, o resultado será “Aprovado”;
- Se a nota final for inferior a 6.0, o resultado será “Reprovado por nota”.

```
float NotaFinal(float p1, float p2, float lista1, float lista2, float lista3)
```

Obs: escrever o programa completo, mas sem detalhar a lógica interna da função.

- 8) Faça um programa que recebe uma data válida e imprime o nome do dia da semana correspondente. O programa deverá utilizar a função indicada a seguir para determinar o número do dia da semana.

```
int DiaSemana(TData d)
```

Informações adicionais necessárias:

- o tipo construído `TData` corresponde a uma `struct` contendo os membros `dia`, `mes` e `ano`, todos do tipo `int`.
- a função `DiaSemana` retorna um inteiro entre 0 (que representa o “domingo”) até 6 (que corresponde ao “sábado”).

Obs: escrever o programa completo, mas sem detalhar a lógica interna da função.